

LABORATORIO 4: PERCEPCIÓN LOCAL

Materia: Inteligencia Artificial — Reporte de Práctica

Alumno: Juan Manuel López Berrelleza

1. Experimento Guiado (Punto 5)

A continuación se presenta el registro de resultados obtenidos al ejecutar el algoritmo genético con las semillas 7, 21 y 42 bajo las modalidades de solo mutación y mutación con cruce:

Semilla	Método	Llegó	Generaciones	Puntaje	Choques	Diversidad
7	Solo mutación	sí	5	2556	0	66/100
7	Mutación + cruce	sí	4	2564	0	95/100
21	Solo mutación	sí	8	2556	0	76/100
21	Mutación + cruce	sí	1	2556	0	100/100
42	Solo mutación	sí	12	2556	0	76/100
42	Mutación + cruce	sí	7	2556	0	96/100

2. Cuestionario Teórico

1. ¿Qué diferencia hay entre evolucionar una ruta y evolucionar una política?

Una ruta fija define una secuencia estática de comandos (open-loop), mientras que una política genera un conjunto dinámico de reglas de condición-acción (closed-loop) donde el robot decide paso a paso según su entorno.

2. ¿Por qué una política local puede entrar en un ciclo?

Porque al no poseer memoria de las celdas visitadas, una misma lectura de sensores puede ordenar al agente repetir un movimiento que lo devuelva a una posición anterior indefinidamente.

3. ¿Qué información pierde el robot al no conocer su posición exacta?

Pierde la noción de las coordenadas globales del mapa y la distancia orientada hacia la meta, obligándolo a depender de estímulos locales inmediatos.

4. ¿El cruce combina rutas completas o reglas de percepción? ¿Qué efecto puede tener?

Combina bloques de reglas de percepción del ADN, permitiendo fusionar subestrategias exitosas de diferentes padres para acelerar la convergencia evolutiva y mantener diversidad.

5. ¿Una política que funciona en este mapa funcionaría necesariamente en otro mapa?

No necesariamente, ya que la política está sobreajustada a la distribución geométrica específica de los obstáculos y dimensiones de ese entorno en particular.

3. Conclusión (Punto 7)

Al incorporar la percepción local, el agente ganó la capacidad fundamental de reaccionar de forma adaptativa y en tiempo real ante los obstáculos del entorno, superando la rigidez de los planes fijos de las prácticas anteriores. No obstante, las limitaciones introducidas por una política basada puramente en celdas vecinas radican en la carencia absoluta de memoria histórica y de conciencia espacial global, lo que predispone al robot a quedar atrapado en bucles infinitos de movimiento cuando se enfrenta a distribuciones complejas de paredes o callejones sin salida. En conclusión, aunque la percepción local otorga autonomía reactiva inmediata, requiere de mecanismos complementarios de memoria o navegación para garantizar robustez ante cualquier distribución de mapa.